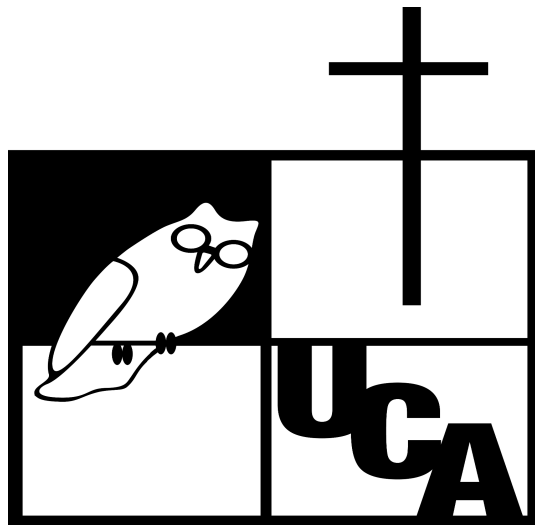


PROPUESTA DE INFRAESTRUCTURA DE RED

Anthropic S.A. de C.V.



Edificio corporativo de tres niveles
Red LAN con subneteo VLSM y enrutamiento OSPF

Luis Fernando
Duque Pacheco

00013423

José Alejandro
Alvarenga
Guerra

00211623

Marden Eliuth
Larios Orellana

00029223

Jonathan
Alcides Herrera
Salinas

00379823

Roberto Eliseo
Martínez
Rodríguez

00044623

Curso: Redes de Computadoras
Simulación en GNS3 — Routers Cisco c3725
2025–2026

1. Introducción

El presente documento constituye la propuesta técnica de infraestructura de red para la empresa ficticia Anthropic S.A. de C.V., desarrollada como proyecto académico de la cátedra de Redes de Computadoras. La propuesta abarca el diseño, planificación y simulación de una red LAN corporativa distribuida en tres niveles de un edificio de 24 × 14 metros por piso.

El diseño contempla la segmentación de la red mediante subneteo VLSM sobre el bloque 192.168.50.0/24, la implementación de enrutamiento dinámico mediante OSPF Area 0, y la simulación completa en GNS3 con routers Cisco c3725, switches Ethernet y dispositivos finales VPCS. La red interconecta 12 departamentos distribuidos en los tres niveles del edificio con un total de 30 dispositivos finales simulados.

2. Descripción de la Empresa

Anthropic S.A. de C.V. es una empresa de consultores tecnológicos ficticia ubicada en San Salvador, El Salvador. Opera en un edificio corporativo de tres plantas con una superficie de 24 × 14 metros por nivel, para un total de 1,008 m² de área de trabajo.

La empresa cuenta con los siguientes departamentos distribuidos por nivel:

Nivel	Departamentos
Nivel 1	Ventas, Atención al Cliente, Recepción, Red Invitados (WiFi)
Nivel 2	Administración, Contabilidad, Recursos Humanos, Sala de Reuniones
Nivel 3	Gerencia General, Soporte Técnico/IT, Servidores

3. Problema o Necesidad de Red

Anthropic S.A. de C.V. carece de una infraestructura de red estructurada que permita la comunicación eficiente entre sus departamentos distribuidos en tres niveles. Las necesidades identificadas son:

- Conectividad inter-departamental entre los 12 departamentos de la empresa.
- Segmentación lógica del tráfico para aislar departamentos críticos como Gerencia, Servidores e IT.
- Acceso controlado a la red para visitantes mediante una red WiFi de invitados independiente.
- Escalabilidad para incorporar nuevos departamentos o dispositivos sin rediseñar toda la red.
- Administración centralizada del enrutamiento entre los tres niveles del edificio.
- Protección de los equipos activos ante cortes de energía eléctrica.

4. Objetivo de la Solución

Diseñar e implementar (en simulación GNS3) una red LAN corporativa para Anthropic S.A. de C.V. que cumpla los siguientes objetivos específicos:

- Aplicar subneteo VLSM sobre 192.168.50.0/24 para asignar espacios de direccionamiento óptimos a cada departamento.
- Implementar enrutamiento dinámico OSPF Area 0 entre los tres routers Cisco c3725 para garantizar conectividad total entre niveles.
- Simular 30 dispositivos finales distribuidos en los 12 departamentos usando VPCS en GNS3.
- Verificar la conectividad completa mediante pruebas de ping y traceroute entre departamentos de distintos niveles.
- Mantener el presupuesto estimado de infraestructura real por debajo de \$5,000.00 USD.

5. Diseño Físico de la Red

5.1 Descripción del edificio

El edificio cuenta con tres niveles de 24 × 14 metros cada uno. Cada nivel aloja un rack de red con su respectivo router Cisco c3725 y switches de acceso. El cableado estructurado utiliza cable UTP Cat 6 con canaletas PVC para la organización del cableado horizontal.

5.2 Equipos de red por nivel

Nivel	Router	Switch principal	Switches secundarios
Nivel 1	R1 — Cisco c3725	SW-Ventas, SW-AtenCli	Ninguno (SW-N1 eliminado*)
Nivel 2	R2 — Cisco c3725	SW-N2	SW-RRHH, SW-Reuniones
Nivel 3	R3 — Cisco c3725	SW-N3	SW-Gerencia, SW-Soporte

(*) SW-N1 fue eliminado de la simulación en GNS3 porque el Ethernet Switch por defecto de GNS3 no soporta enlaces trunk 802.1Q. En su lugar, cada departamento del Nivel 1 se conecta directamente a una interfaz FastEthernet dedicada de R1. En un entorno real con switches Cisco Catalyst 2960, SW-N1 existiría y operaría con VLANs etiquetadas.

5.3 Medios de transmisión

- Cableado horizontal: UTP Cat 6, soporta 1 Gbps a 100 m y 10 Gbps a 55 m.
- Enlaces inter-nivel (routers): cable serial DTE/DCE simulado en GNS3 (WIC-2T).
- Red inalámbrica: Access Points TP-Link EAP225 (802.11ac) para red de invitados.

6. Diseño Lógico de la Red

6.1 Esquema de direccionamiento

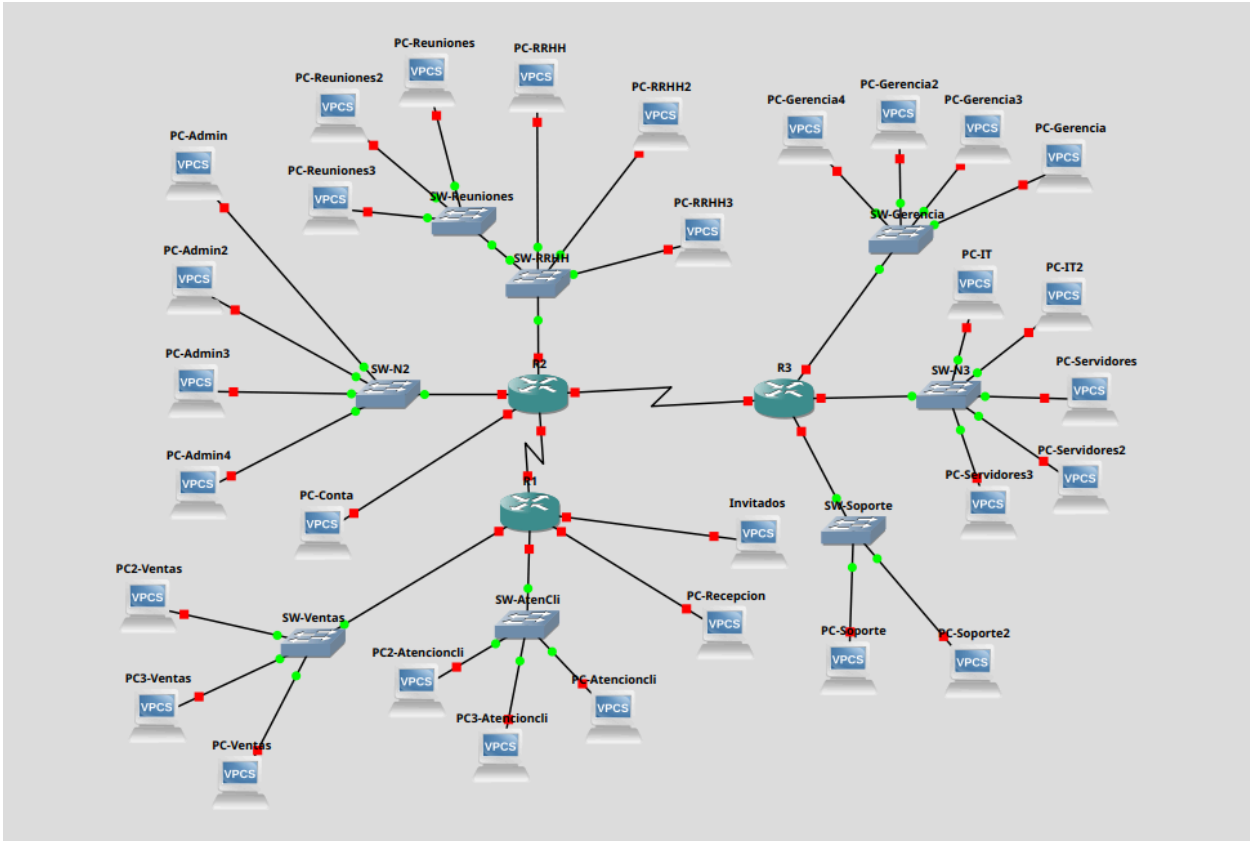
Se utiliza la red base 192.168.50.0/24 con subneteo VLSM para crear subredes de tamaño ajustado a cada departamento. Los enlaces inter-router utilizan subredes /30.

6.2 Topología lógica

La topología es jerárquica en tres capas: R1 (Nivel 1) conectado a R2 (Nivel 2) mediante enlace serial, y R2 conectado a R3 (Nivel 3) mediante otro enlace serial. OSPF Area 0 interconecta los tres routers.

Nivel	Router	Interfaz	IP / Prefijo	Departamento / Enlace
Nivel 1	R1	Fa0/0	192.168.50.1/27	Ventas
		Fa0/1	192.168.50.49/28	Atención al Cliente
		Fa1/0	192.168.50.145/29	Recepción
		Fa2/0	192.168.50.81/28	Red Invitados (WiFi)
		Se0/0	192.168.50.185/30	Enlace hacia R2
Nivel 2	R2	Fa0/0	192.168.50.33/28	Administración
		Fa0/1	192.168.50.97/29	Contabilidad
		Fa2/0	192.168.50.65/28	RRHH + Sala de Reuniones
		Se0/1	192.168.50.186/30	Enlace hacia R1
		Se0/0	192.168.50.189/30	Enlace hacia R3
Nivel 3	R3	Fa0/0	192.168.50.121/29	Servidores + IT
		Fa0/1	192.168.50.105/29	Gerencia General
		Fa2/0	192.168.50.113/29	Soporte Técnico
		Se0/1	192.168.50.190/30	Enlace hacia R2

6.3 Diseño en GNS3



7. Tabla de Dispositivos

7.1 Dispositivos de red

Dispositivo	Modelo	Cantidad	Función
Routers	Cisco c3725 (GNS3)	3	Enrutamiento inter-nivel OSPF
Switch principal N1	Ethernet Switch (GNS3)	2	SW-Ventas, SW-AtenCli
Switch principal N2	Ethernet Switch (GNS3)	3	SW-N2, SW-RRHH, SW-Reuniones
Switch principal N3	Ethernet Switch (GNS3)	3	SW-N3, SW-Gerencia, SW-Soporte
Dispositivos finales	VPCS (GNS3)	30	Simulación de PCs por departamento

7.2 Distribución de dispositivos finales (30 PCs)

Nivel	Departamento	Switch	# PCs	IPs asignadas
1	Ventas	SW-Ventas	3	192.168.50.2–4
1	Atención al Cliente	SW-AtenCli	3	192.168.50.50–52
1	Recepción	Directo R1 Fa1/0	1	192.168.50.146
1	Red Invitados	Directo R1 Fa2/0	1	192.168.50.82
2	Administración	SW-N2	4	192.168.50.34–37
2	Contabilidad	SW-N2	3	192.168.50.98–100
2	Recursos Humanos	SW-RRHH	3	192.168.50.66–68
2	Sala de Reuniones	SW-Reuniones	3	192.168.50.69–71
3	Gerencia General	SW-Gerencia	4	192.168.50.106–109
3	IT + Servidores	SW-N3	4	192.168.50.122–125
3	Servidores	SW-N3	1	192.168.50.126
3	Soporte Técnico	SW-Soporte	2	192.168.50.114–115
	TOTAL		30	

8. Tabla de Presupuesto

#	Insumo	Cant	Precio Unit.	Total
1	Router Cisco c3725 (GNS3, simulación)	3	\$0.00	\$0.00
2	Switch Cisco Catalyst 2960-X (refurbished)	3	\$350.00	\$1,050.00
3	Switch TP-Link TL-SG108E 8p	5	\$35.00	\$175.00
4	Access Point TP-Link EAP225	4	\$75.00	\$300.00
5	Bobina UTP Cat 6 (305 m)	2	\$163.85	\$327.70
6	Patch panel 24p Cat 6	3	\$55.00	\$165.00
7	Rack 12U con accesorios	3	\$180.00	\$540.00
8	UPS APC Back-UPS Pro 1500VA	2	\$344.90	\$689.80
9	Servidor HP ProLiant MicroServer Gen10 Plus	1	\$499.00	\$499.00
10	Canaletas PVC, amarras, conectores RJ45	Varios	—	\$190.20
11	Face plates y keystone Cat 6	Varios	—	\$85.00
12	Mano de obra instalación	1	—	\$415.00
	TOTAL INFRAESTRUCTURA			\$4,936.70

Presupuesto máximo asignado: \$5,000.00 USD — Diferencia positiva: \$63.30 USD

Excluye equipos de usuario final (PCs e impresoras). Precios sujetos a disponibilidad.

9. Subneteo VLSM

Se aplicó subneteo de longitud variable (VLSM) sobre la red base 192.168.50.0/24, creando 14 subredes: 12 departamentales y 2 de enlace inter-router.

#	Departamento	Red	Prefijo	Máscara	1er Host	Último Host	Broadcast
1	Ventas	192.168.50.0	/27	255.255.255.224	.1	.30	.31
2	Administración	192.168.50.32	/28	255.255.255.240	.33	.46	.47

#	Departamento	Red	Prefijo	Máscara	1er Host	Último Host	Broadcast
3	Atención al Cliente	192.168.50.48	/28	255.255.255.240	.49	.62	.63
4	Recursos Humanos	192.168.50.64	/28	255.255.255.240	.65	.78	.79
5	Red Invitados (WiFi)	192.168.50.80	/28	255.255.255.240	.81	.94	.95
6	Contabilidad	192.168.50.96	/29	255.255.255.248	.97	.102	.103
7	Gerencia General	192.168.50.104	/29	255.255.255.248	.105	.110	.111
8	Soporte Téc./IT	192.168.50.112	/29	255.255.255.248	.113	.118	.119
9	Servidores	192.168.50.120	/29	255.255.255.248	.121	.126	.127
10	Sala de Reuniones	192.168.50.128	/29	255.255.255.248	.129	.134	.135
11	Cámaras Seguridad	192.168.50.136	/29	255.255.255.248	.137	.142	.143
12	Recepción	192.168.50.144	/29	255.255.255.248	.145	.150	.151
13	Enlace R1–R2	192.168.50.184	/30	255.255.255.252	.185	.186	.187
14	Enlace R2–R3	192.168.50.188	/30	255.255.255.252	.189	.190	.191

10. Justificación Técnica de Insumos

10.1 Routers Cisco c3725

Los routers Cisco c3725 son utilizados exclusivamente en la simulación con GNS3, conforme al requisito de la cátedra. Este modelo es compatible con IOS 12.4, soporta múltiples interfaces (FastEthernet y Serial), y permite la configuración de OSPF. Cada router fue equipado con los siguientes módulos:

- Slot 0: GT96100-FE (Fa0/0 y Fa0/1 — interfaces de capa 3, incluidas por defecto)
- Slot 1: NM-1FE-TX (Fa1/0 — interface FastEthernet de capa 3 adicional)
- Slot 2: NM-1FE-TX (Fa2/0 — interface FastEthernet de capa 3 adicional)
- WIC 0: WIC-2T (Serial0/0 y Serial0/1 — enlaces inter-nivel DTE/DCE)

Nota: El módulo NM-4FE-TX no fue utilizado porque crea interfaces de capa 2 (switching) que no permiten asignar direcciones IP. En un entorno real se recomendaría un router Cisco ISR 4000.

10.2 Switches Cisco Catalyst 2960

Se eligieron switches administrables para los racks principales de cada nivel. Soportan VLANs, Spanning Tree Protocol (STP) y enlaces troncales 802.1Q, permitiendo la segmentación lógica del tráfico. En la simulación se utilizan Ethernet Switches de GNS3 como equivalente funcional.

10.3 Switches TP-Link TL-SG108E

Para departamentos con menor densidad de dispositivos se seleccionaron switches no administrables de 8 puertos. Su costo reducido y confiabilidad los hacen apropiados para puntos de acceso secundarios.

10.4 Cable UTP Cat 6

Cat 6 soporta Gigabit Ethernet (1 Gbps) a 100 metros y 10 Gbps a 55 metros. Es el estándar recomendado por TIA/EIA-568-C.2 para instalaciones empresariales nuevas.

10.5 Access Points TP-Link EAP225

Cumplen con el estándar 802.11ac (Wi-Fi 5), ofreciendo doble banda (2.4 GHz y 5 GHz). Se colocan en Recepción, Ventas, Sala de Reuniones y Sala de Juntas.

10.6 UPS 1500 VA

Se instalan dos UPS de 1500 VA: uno en el Cuarto de Red del Nivel 1 y otro en la Sala de Servidores del Nivel 3. Garantizan continuidad operativa durante al menos 15 minutos ante cortes de energía.

10.7 Servidor HP ProLiant MicroServer Gen10 Plus

Centraliza los servicios de DNS, DHCP y almacenamiento de archivos compartidos. Su ubicación en la Sala de Servidores del Nivel 3 garantiza acceso restringido solo al personal de IT.

11. Justificación de la Estrategia de Enrutamiento

11.1 Estrategia seleccionada: OSPF (Open Shortest Path First)

Se seleccionó OSPF como protocolo de enrutamiento dinámico para la red de Anthropic S.A. de C.V. OSPF es un protocolo de estado de enlace (Link-State) de interior (IGP), definido en el RFC 2328, que opera dentro de un único Sistema Autónomo.

11.2 Justificación de la elección

- Convergencia rápida: OSPF detecta cambios en la topología y recalcula rutas en segundos.
- Sin límite de saltos: RIPv2 limita la red a 15 saltos; OSPF no tiene esta restricción.
- Uso de métricas reales: calcula el mejor camino basándose en el costo (bandwidth).
- Escalabilidad: al agregar un nuevo nivel o router, OSPF lo integra automáticamente.
- Soporte en Cisco c3725: IOS 12.4 soporta OSPF completamente, incluida Area 0.

11.3 Routers y segmentos que participan en OSPF Area 0

- R1 (Nivel 1): anuncia Ventas /27, Atención al Cliente /28, Recepción /29, Invitados /28.
- R2 (Nivel 2): anuncia Administración /28, Contabilidad /29, RRHH /28. Punto de tránsito entre R1 y R3.
- R3 (Nivel 3): anuncia Gerencia /29, IT+Servidores /29, Soporte /29.

11.4 Verificación de conectividad

La operación correcta de OSPF se verifica con los siguientes comandos en GNS3:

- `show ip ospf neighbor` — verifica vecinos OSPF en estado FULL.
- `show ip route` — muestra rutas aprendidas por OSPF (marcadas con 'O').
- `ping <IP destino>` — prueba de conectividad entre subredes.
- `trace <IP destino>` — muestra el camino seguido; se verificaron 3 saltos R1→R2→R3.

11.5 Estado verificado en simulación

- R1 ↔ R2: estado FULL ✓
- R2 ↔ R3: estado FULL ✓
- Conectividad entre los 3 niveles verificada con ping y traceroute ✓

12. Conclusiones

La propuesta de red para Anthropic S.A. de C.V. representa una solución técnicamente sólida, ordenada y justificada que cumple todos los requisitos establecidos por la cátedra:

- Se diseñó una red para un edificio de tres niveles (24 × 14 m por nivel) con 30 dispositivos finales simulados, superando el mínimo de 30 requeridos.
- Se aplicó subneteo VLSM sobre 192.168.50.0/24, creando 14 subredes (12 departamentales + 2 de enlace), optimizando el espacio de direccionamiento.
- La estrategia de enrutamiento OSPF fue seleccionada por sus ventajas en convergencia, escalabilidad y uso eficiente del bandwidth.
- El presupuesto de \$4,936.70 se mantiene dentro del límite de \$5,000.00, con una diferencia positiva de \$63.30.
- La simulación en GNS3 con routers Cisco c3725 demostró conectividad completa entre todos los departamentos y niveles, validándose con ping y traceroute exitosos.
- SW-N1 fue eliminado de la simulación por limitaciones del Ethernet Switch de GNS3 (sin soporte trunk 802.1Q). La solución implementada — una interfaz dedicada por subred en R1 — logra la misma segmentación de manera equivalente.